LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

RENDY (2509106069)

Kelas (B2 ‘25)

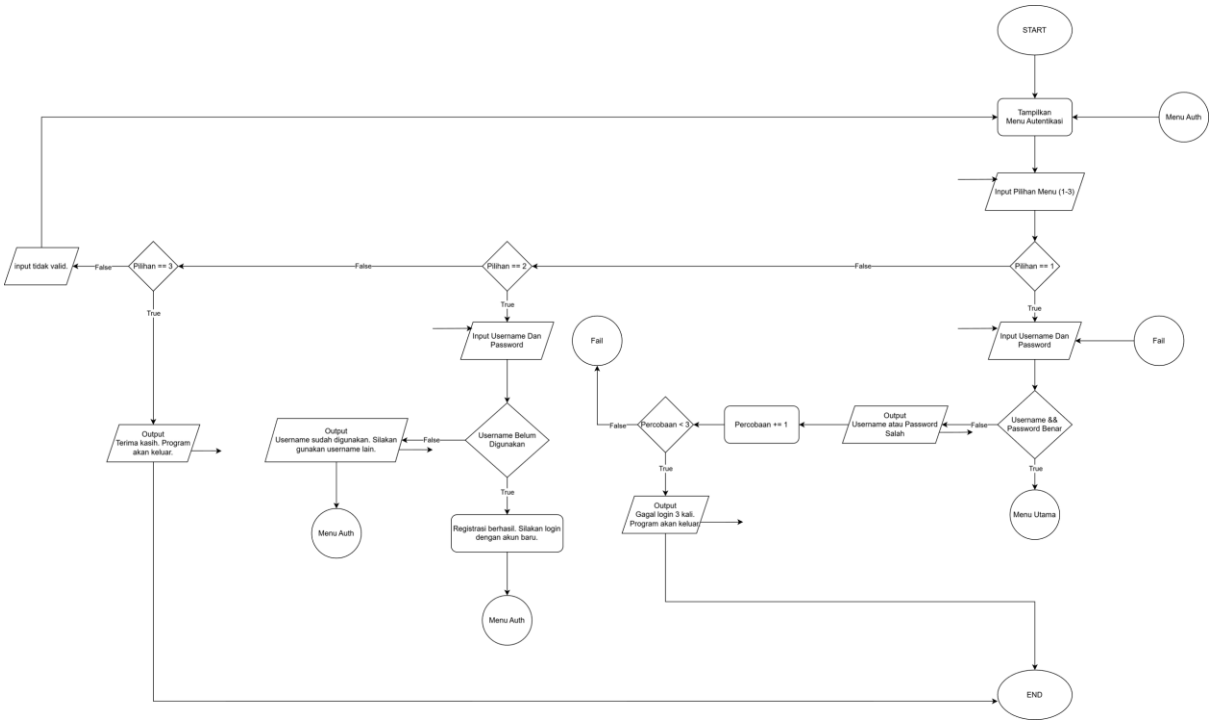
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

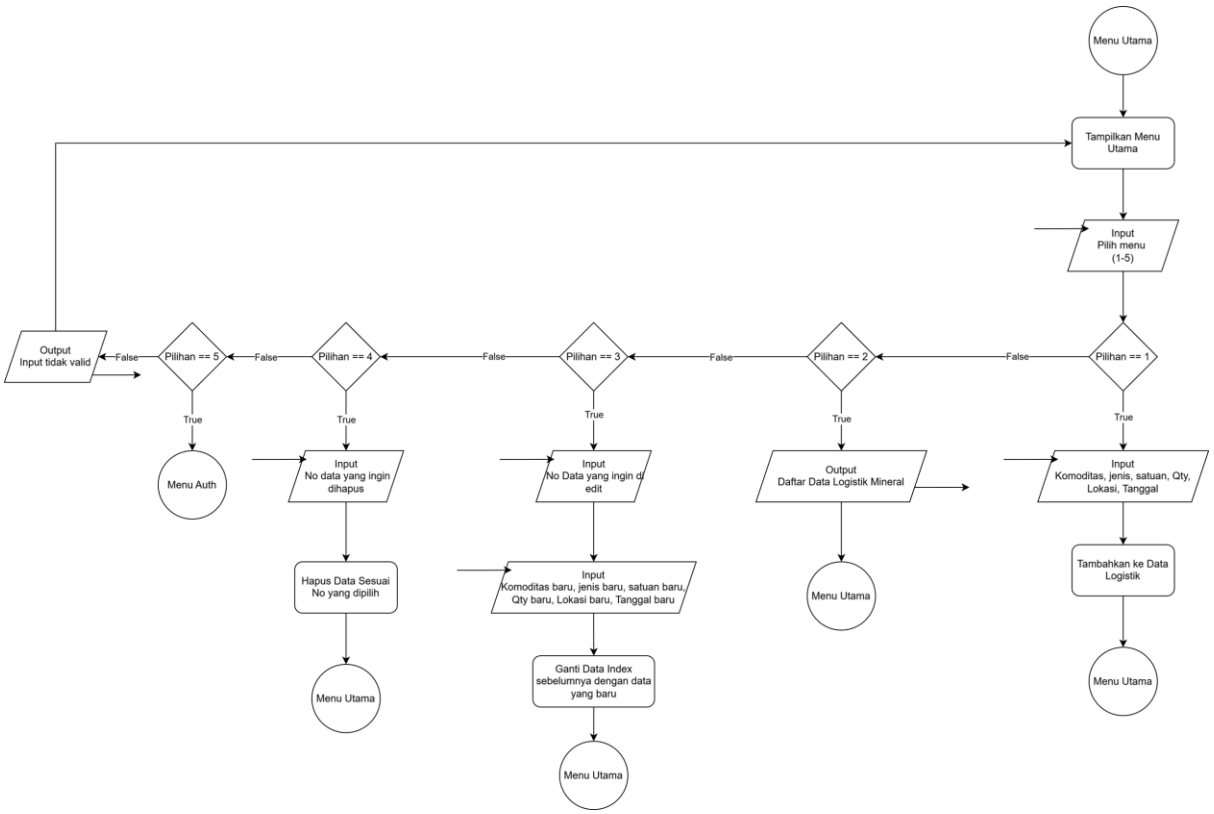
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1



Gambar 1.2

Alur Logika Program Sistem Logistik Pertambangan Mineral

1. Autentikasi (Login & Register)

Program dimulai dengan menu autentikasi untuk memastikan keamanan akses data.

- Menu Autentikasi: pengguna diberikan 3 pilihan utama: Login, Register, atau keluar.
- Register: jika memilih opsi 2, pengguna diminta memasukkan *Username* dan *password.*
- Login:
  1. Sistem meminta input *Username* dan *Password*
  2. Validasi: sistem mencocokkan input dengan data yang disimpan di array users.
  3. Keamanan: jika login gagal, sistem menghitung jumlah percobaan.pengguna memiliki maksimal 3 kali kesempatan.jika gagal melampaui batas tersebut, program akan berhenti otomatis (fail).
  4. Berhasil: jika data cocok, sistem mengindentifikasi apakah pengguna adalah Admin atau User biasa, lalu lanjut ke Menu Utama.

2. Menu Utama Dan Fitur (CRUD)

Setelah login Sukses, pengguna masuk ke menu utama dengan hak akses yang berbeda:

- Menu Admin (Full Access):
  1. Tambah Data (Create): menginput data mineral baru. ID Logistik (Misal: LOG001) digenerate secara otomatis.
  2. Lihat Data (Read): Menampilkan Seluruh daftar logistik dalam bentuk tabel yang rapi.
  3. Ubah Data (Update): Memilih data spesifik berdasarkan nomor urut untuk memperbarui informasi komoditas, jenis, kuantitas,dll.
  4. Hapus Data (Delete): Menghapus data Logistik dari Sistem.
  5. Logout: Kembali ke meu Autentikasi Awal.
- Menu User (limited Access):
  1. Lihat Data (Read): Hanya dapat melihat daftar logistik tanpa bisa menambah, mengubah, atau menghapus.
  2. Logout: Kembali ke menu autentikasi Awal.

3. Output dan Perulangan

- Validasi Input: Setiap input menu divalidasi agar hanya menerima angka yang sesuai (misal 1 – 5 untuk admin). Jika input salah atau berupa huruf, sistem menampilkan pesan error dan meminta input ulang.
- Sistem looping: program menggunakan perulangan while (true), sehingga setelah selesai melakukan satu aksi (seperti menambahkan data), pengguna akan dibawa kembali ke Menu Utama.
- Pengakhiran Program: Program hanya akan benar benar berhenti jika pengguna memilih opsi “Keluar program” pada menu autentikasi awal (opsi 3)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini mewajibkan pengguna untuk melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password berupa 3 digit terakhir NIM. Program ini juga mempunyai fitur login yang membatasi pengguna untuk melakukan maksimal 3 kali percobaan; jika pengguna salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka program otomatis akan berhenti.

Setelah login berhasil, program menyediakan menu utama untuk mengelola data logistik mineral yang mencakup fitur Create (tambah data), Read (lihat daftar data), Update (ubah data), dan Delete (hapus data). Pengguna dapat memilih jenis fitur yang diinginkan, mengelola detail informasi seperti nama mineral, kuantitas, serta asal tambang, dan program akan menampilkan data tersebut secara terperinci sebelum memberikan pilihan untuk keluar ke menu autentikasi atau menutup aplikasi.

3. Source Code

A. Deklarasi Variabel

Mendeklarasi variable seperti struct, array, palette warna, dll

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <limits>

#ifdef _WIN32
    #define CLEAR system("cls") // bersihkan terminal (windows)
    #include <windows.h> // untuk ascii art dan warna (windows)
#else
    #define CLEAR system("clear") // bersihkan terminal (linux, macOs)
#endif

// palette warna
#define RESET       "\033[0m"
#define HIJAU       "\033[38;5;82m"
#define COKELAT     "\033[38;5;94m"
#define ABU_TERANG  "\033[38;5;246m"
#define UNGU_GELAP  "\033[38;5;55m"
#define BIRU        "\033[38;5;87m"
#define EMAS        "\033[38;5;220m"
#define MERAH       "\033[38;5;196m"
#define TOSKA       "\033[38;5;48m"
#define PUTIH       "\033[97m"
#define KUNING      "\033[93m"
#define UNGU        "\033[38;5;129m"
#define ABU_REDUP   "\033[90m"
```

```cpp
using namespace std;


struct User {
    string username;
    string password;
    bool isAdmin;
};

struct Logistik {
    string idLogistik;

    struct DetailMineral {
        string namaMineral;
        string jenisMineral;
        double kuantitas;
        string satuan;
    } mineral;

    struct Alamat {
        string asalTambang;
    } asal;

    string tanggal;
};

const int MAX_USERS = 100;
const int MAX_LOGISTIK = 100;
```

B. Fitur Menu Login (Auth)

Fitur ini akan menampilkan menu login yang berisi pilihan login, registrasi, dan keluar dari Program

Source Code:

```
cout << ABU_REDUP << "\n\n=========================================================" << endl;
cout << EMAS   << "|           SISTEM LOGISTIK MINERAL PERTAMBANGAN        |" << endl;
cout << ABU_REDUP << "=========================================================" << endl;
cout << PUTIH  << "| No | Autentikasi                                      |" << endl;
cout << ABU_TERANG << "|----|--------------------------------------------------|" << endl;
cout << PUTIH  << "| 1. | Login Akun                                       |" << endl;
cout << PUTIH  << "| 2. | Register Akun Baru                               |" << endl;
cout << PUTIH  << "| 3. | Keluar Program                                   |" << endl;
cout << ABU_REDUP << "=========================================================" << RESET << endl;
int autentikasi = 0;
while (true) {
    cout << KUNING << "\nPilih Menu (1-3): " << RESET;
    if (cin >> autentikasi) {
        cin.ignore();
        if (autentikasi >= 1 && autentikasi <= 3) break;
        cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "harus 1 - 3." << RESET << endl;
    } else {
        cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "input tidak valid." << RESET << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore();

```

```cpp
// === LOGIN ===
        if (autentikasi == 1) {
            if (jumlahUser == 0) {
                CLEAR;
                cout << ABU_REDUP << "==========================================================" << endl;
                cout << EMAS   << "         Sistem Logistik Mineral Pertambangan          " << endl;
                cout << PUTIH  << "                           LOGIN" << endl;
                cout << ABU_REDUP << "==========================================================" << endl;
                cout << MERAH << "[i] " << PUTIH << "Belum ada user terdaftar. Silakan register dulu." << RESET << endl;
                cout << ABU_TERANG << "\nTekan Enter untuk melanjutkan..." << RESET;
                cin.ignore(1000, '\n');
                continue;
            }

            int idxLogin = -1;
            for (int percobaan = 1; percobaan <= 3; percobaan++) {
                CLEAR;
                cout << ABU_REDUP << "==========================================" << endl;
                cout << EMAS   << "||            LOGIN SESSION  # " << percobaan << "          ||" << endl;
                cout << ABU_REDUP << "==========================================" << RESET << endl;

                string username, password;
                while (true) {
                    cout << PUTIH << "\n  [>] Masukkan Username: " << BIRU;
                    getline(cin, username);
                    cout << RESET;
                    if (!username.empty()) break;
                    cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Input tidak boleh kosong." << RESET << endl;
                }
                while (true) {
                    cout << PUTIH << "  [>] Masuk Password: " << BIRU;
                    getline(cin, password);
                    cout << RESET;
                    if (!password.empty()) break;
                    cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Input tidak boleh kosong." << RESET << endl;
                }

                for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                    if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
                        idxLogin = i;
                        break;
                    }
                }
```

```cpp
if (idxLogin != -1) {
                    cout << HIJAU << "\n[OK] " << PUTIH << "Login berhasil. Selamat datang, " << BIRU << users[idxLogin].username << PUTIH << "." << RESET << endl;
                    cout << ABU_TERANG << "\nTekan Enter untuk melanjutkan..." << RESET;
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    break;
                }

                cout << MERAH << "\n[!] " << PUTIH << "Username atau Password salah." << RESET << endl;
                if (percobaan < 3) {
                    cout << ABU_TERANG << "\nTekan Enter untuk mencoba lagi..." << RESET;
                    cin.ignore(1000, '\n');
                }
            }

            if (idxLogin == -1) {
                cout << MERAH << "\n[!] BATAS PERCOBAAN HABIS " << PUTIH << "Program akan keluar." << RESET << endl;
                exit(0);
            }
```

C. Fitur Menu Utama

Fitur ini akan menampilkan Menu utama yang berisi pilihan menambahkan Data Logistik Mineral, Melihat total Data Logistik Mineral yang ada, Mengedit Data Logistik Yang ada, Dan Menghapus data logistik yang ada, dan juga logout atau kembali kemenu utama awal.

Source Code:

```
if (users[idxLogin].isAdmin) {
                    cout << ABU_REDUP << "\n\n=========================================================" << endl;
                    cout << EMAS    << "|            MENU UTAMA (ADMIN)                          |" << endl;
                    cout << ABU_REDUP << "=========================================================" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| No | Fitur Logistik                                    |" << endl;
                    cout << ABU_TERANG << "|----|-----------------------------------------------|" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| 1. | Tambah Data     (Create)                          |" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| 2. | Lihat Data      (Read)                            |" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| 3. | Ubah Data       (Update)                          |" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| 4. | Hapus Data      (Delete)                          |" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| 5. | Keluar ke Menu Login                              |" << endl;
                    cout << ABU_REDUP << "=========================================================" << RESET << endl;
                } else {
                    cout << ABU_REDUP << "\n=========================================================" << endl;
                    cout << EMAS    << "|                    MENU UTAMA (USER)                  |" << endl;
                    cout << ABU_REDUP << "=========================================================" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| No | Fitur Logistik                                    |" << endl;
                    cout << ABU_TERANG << "|----|-----------------------------------------------|" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| 1. | Lihat Data (Read)                                 |" << endl;
                    cout << PUTIH   << "| 2. | Keluar ke Menu Login                              |" << endl;
                    cout << ABU_REDUP << "=========================================================" << RESET << endl;
                }
```

```
int menu = 0;
                if (users[idxLogin].isAdmin) {
                    while (true) {
                        cout << KUNING << "\nPilih Menu (1-5): " << RESET;
                        if (cin >> menu) {
                            cin.ignore(1000, '\n');
                            if (menu >= 1 && menu <= 5) break;
                            cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Harus 1 - 5." << RESET << endl;
                        } else {
                            cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Input tidak valid." << RESET << endl;
                            cin.clear();
                            cin.ignore(1000, '\n');
                        }
                    }
                } else {
                    while (true) {
                        cout << KUNING << "\nPilih menu (1-2): " << RESET;
                        if (cin >> menu) {
                            cin.ignore(1000, '\n');
                            if (menu >= 1 && menu <= 2) break;
                            cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Harus 1 - 2." << RESET << endl;
                        } else {
                            cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Input tidak valid." << RESET << endl;
                            cin.clear();
                            cin.ignore(1000, '\n');
                        }
                    }
                }
```

```
// CREATE (hanya untuk admin)
                if (menu == 1 && users[idxLogin].isAdmin) {
                    CLEAR;
                    cout << ABU_REDUP << "==========================================================" << endl;
                    cout << ABU_TERANG << "--- [" << BIRU << " TAMBAH DATA " << ABU_TERANG << "] ---" << RESET << endl;
                    cout << ABU_REDUP << "==========================================================" << endl;
                    if (jumlahLogistik < MAX_LOGISTIK) {
                        Logistik item;

                        // Auto-generate ID: LOG001, LOG002, ...
                        idCounter = jumlahLogistik + 1;
                        string nomorId = to_string(idCounter);
                        while (nomorId.length() < 3) nomorId = "0" + nomorId;
                        item.idLogistik = "LOG" + nomorId;

                        cout << PUTIH << "ID Logistik          : " << TOSKA << item.idLogistik << ABU_TERANG << " (otomatis)" << RESET << endl;

                        cout << PUTIH << "Komoditas            : " << KUNING;
                        getline(cin, item.mineral.namaMineral);

                        cout << PUTIH << "Jenis                : " << KUNING;
                        getline(cin, item.mineral.jenisMineral);

                        cout << PUTIH << "Satuan               : " << KUNING;
                        getline(cin, item.mineral.satuan);

                        cout << PUTIH << "Qty                  : " << KUNING;
                        cin >> item.mineral.kuantitas;
                        cin.ignore(1000, '\n');

                        cout << PUTIH << "Lokasi               : " << KUNING;
                        getline(cin, item.asal.asalTambang);

                        cout << PUTIH << "Tanggal (dd-mm-yyyy)  : " << KUNING;
                        getline(cin, item.tanggal);
                        cout << RESET;

                        // Simpan ke array
                        logistik[jumlahLogistik] = item;
                        jumlahLogistik++;
```

```
else if ((menu == 2 && users[idxLogin].isAdmin) || (menu == 1 && !users[idxLogin].isAdmin)) {
                    CLEAR;
                    cout << ABU_REDUP << "\n=========================================================" << endl;
                    cout << EMAS   << "|               DAFTAR DATA LOGISTIK MINERAL            |" << endl;
                    cout << ABU_REDUP << "=========================================================" << RESET << endl;
                    if (jumlahLogistik == 0) {
                        cout << MERAH << "[i] " << PUTIH << "Belum ada data." << RESET << endl;
                        cout << ABU_TERANG << "\nTekan Enter untuk melanjutkan..." << RESET;
                        cin.ignore(1000, '\n');
                        continue;
                    }

                    // Header tabel: ID | Komoditas | Jenis | Satuan | Qty | Lokasi | Tanggal
                    cout << left;
                    cout << ABU_REDUP << "==========================================================================================================" << endl;
                    cout << EMAS << "| " << setw(10) << "ID"
                         << "| " << setw(20) << "Komoditas"
                         << "| " << setw(15) << "Jenis"
                         << "| " << setw(8) << "Satuan"
                         << "| " << setw(10) << "Qty"
                         << "| " << setw(25) << "Lokasi"
                         << "| " << setw(20) << "Tanggal"
                         << "|" << endl;
                    cout << ABU_TERANG << "----------------------------------------------------------------------------------------------------------" << endl;
```

```
for (int i = 0; i < jumlahLogistik; i++) {
                        cout << PUTIH << "| " << BIRU << setw(10) << logistik[i].idLogistik
                             << PUTIH << "| " << setw(20) << logistik[i].mineral.namaMineral
                             << PUTIH << "| " << setw(15) << logistik[i].mineral.jenisMineral
                             << PUTIH << "| " << setw(8) << logistik[i].mineral.satuan
                             << PUTIH << "| " << KUNING << setw(10) << logistik[i].mineral.kuantitas
                             << PUTIH << "| " << setw(25) << logistik[i].asal.asalTambang
                             << PUTIH << "| " << setw(20) << logistik[i].tanggal
                             << PUTIH << "|" << endl;
                    }
                    cout << ABU_REDUP << "==========================================================================================================" << RESET << endl;
                    cout << ABU_TERANG << "\nTekan Enter untuk melanjutkan..." << RESET;
                    cin.ignore(1000, '\n');
```

```
// UPDATE
                    } else if (menu == 3 && users[idxLogin].isAdmin) {
                        CLEAR;
                        if (jumlahLogistik == 0) {
                            cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Belum ada data logistik untuk diubah." << RESET << endl;
                        } else {
                            cout << ABU_TERANG << "--- [" << BIRU << " UBAH DATA " << ABU_TERANG << "] ---" << RESET << endl;
                            cout << ABU_REDUP << "====================" << RESET << endl;
                            for (int i = 0; i < jumlahLogistik; i++) {
                                cout << PUTIH << "Data ke-" << EMAS << i + 1 << endl;
                                cout << PUTIH << "ID: " << BIRU << logistik[i].idLogistik << endl;
                                cout << PUTIH << "Komoditas: " << KUNING << logistik[i].mineral.namaMineral << RESET << endl;
                                cout << endl;
                            }
                            cout << PUTIH << "Masukkan nomor data yang akan diubah: " << KUNING;
                            int index;
                            cin >> index;
                            cout << RESET;
                            if (index > 0 && index <= jumlahLogistik) {
                                cin.ignore();
                                cout << PUTIH << "Masukkan Komoditas baru: " << KUNING;
                                getline(cin, logistik[index - 1].mineral.namaMineral);
                                cout << PUTIH << "Masukkan Jenis baru: " << KUNING;
                                getline(cin, logistik[index - 1].mineral.jenisMineral);
                                cout << PUTIH << "Masukkan Satuan baru: " << KUNING;
                                getline(cin, logistik[index - 1].mineral.satuan);
                                cout << PUTIH << "Masukkan Qty baru: " << KUNING;
                                cin >> logistik[index - 1].mineral.kuantitas;
                                cout << PUTIH << "Masukkan Lokasi baru: " << KUNING;
                                cin.ignore();
```

```
// DELETE
                } else if (menu == 4 && users[idxLogin].isAdmin) {
                    CLEAR;
                    if (jumlahLogistik == 0) {
                        cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Belum ada data logistik untuk dihapus." << RESET << endl;
                    } else {
                        cout << ABU_TERANG << "--- [" << BIRU << " HAPUS DATA " << ABU_TERANG << "] ---" << RESET << endl;
                        cout << ABU_REDUP << "====================" << RESET << endl;
                        for (int i = 0; i < jumlahLogistik; i++) {
                            cout << PUTIH << "Data ke-" << EMAS << i + 1 << endl;
                            cout << PUTIH << "ID: " << BIRU << logistik[i].idLogistik << endl;
                            cout << PUTIH << "Komoditas: " << KUNING << logistik[i].mineral.namaMineral << RESET << endl;
                            cout << endl;
                        }
                        cout << PUTIH << "Masukkan nomor data yang akan dihapus: " << KUNING;
                        int index;
                        cin >> index;
                        cout << RESET;
                        if (index > 0 && index <= jumlahLogistik) {
                            for (int i = index - 1; i < jumlahLogistik - 1; i++) {
                                logistik[i] = logistik[i + 1];
                            }
                            jumlahLogistik--;
                            cout << HIJAU << "\n[OK] " << PUTIH << "Data logistik berhasil dihapus" << RESET << endl;
                        } else {
                            cout << MERAH << "[!] " << PUTIH << "Nomor data tidak valid" << RESET << endl;
                        }
```

4. Hasil Output

Gambar 4.1 Menu Login

```
==========================================
||            LOGIN SESSION  # 1          ||
==========================================

  [>] Masukkan Username: rendy
  [>] Masuk Password: 069

[OK] Login berhasil. Selamat datang, rendy.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Username Dan Password Benar

```
============================================================
|                        STATUS LOGIN                      |
============================================================
| Username : rendy                                         |
| Role     : ADMIN                                         |
============================================================


============================================================
|              MENU UTAMA (ADMIN)                          |
============================================================
| No | Fitur Logistik                                      |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1. | Tambah Data     (Create)                            |
| 2. | Lihat Data      (Read)                              |
| 3. | Ubah Data       (Update)                            |
| 4. | Hapus Data      (Delete)                            |
| 5. | Keluar ke Menu Login                                |
============================================================

Pilih Menu (1-5):
```

Gambar 4.3 Menu Utama CRUD

```
============================================================
--- [ TAMBAH DATA ] ---
============================================================
ID Logistik           : LOG002 (otomatis)
Komoditas             : Emas
Jenis                 : Ore
Satuan                : Kg
Qty                   : 6700
Lokasi                : FreePort
Tanggal (dd-mm-yyyy)  : 06-07-2067
```

Gambar 4.4 Fitur CREATE

```
=====================================================
|              DAFTAR DATA LOGISTIK MINERAL           |
=====================================================
=================================================================================================================
| ID        | Komoditas           | Jenis          | Satuan  | Qty       | Lokasi                  | Tanggal            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| LOG001    | Bijih Nikel         | Laterit        | ton     | 100       | Tambang A - Sulawesi    | 01-01-2026         |
| LOG002    | Emas                | Ore            | Kg      | 6700      | FreePort                | 06-07-2067         |
=================================================================================================================

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Fitur READ

```
--- [ UBAH DATA ] ---
====================
Data ke-1
ID: LOG001
Komoditas: Bijih Nikel

Data ke-2
ID: LOG002
Komoditas: Emas

Masukkan nomor data yang akan diubah: 1
Masukkan Komoditas baru: Tembaga
Masukkan Jenis baru: ore
Masukkan Satuan baru: kg
Masukkan Qty baru: 1000
Masukkan Lokasi baru: Pit Mahakam
Masukkan Tanggal baru (dd-mm-yyyy): 01-03-2019

[OK] Data logistik berhasil diubah

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Fitur UPDATE

```
--- [ HAPUS DATA ] ---
====================
Data ke-1
ID: LOG001
Komoditas: Tembaga

Masukkan nomor data yang akan dihapus: 1
```

Gambar 4.7 Fitur DELETE

```
============================================================
|           SISTEM LOGISTIK MINERAL PERTAMBANGAN           |
============================================================
| No | Autentikasi                                         |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1. | Login Akun                                          |
| 2. | Register Akun Baru                                  |
| 3. | Keluar Program                                      |
============================================================

Pilih Menu (1-3): 3

  Shutting down... Program akan keluar.
```

Gambar 4.8 Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Digunakan untuk menambahkan semua perubahan (termasuk file baru, modifikasi, dan penghapusan) dalam direktori kerja ke staging area, yang berarti file tersebut siap untuk di- commit.

```
PS C:\Users\USER\Desktop\Praktikum-APL-B25> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang ada di staging area ke repository lokal, dengan menyertakan pesan commit yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\vscode\Praktikum_APL_B2_25> git commit -m "chore: upload post-test-2"
[main 320de37] chore: upload post-test-2
 2 files changed, 482 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-2/2509106069-Rendy-PT-2.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-2/2509106069-Rendy-PT-2.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

Digunakan untuk mengirimkan (upload) semua perubahan kode yang telah di commit dari repository lokal di komputer ke repository jarak jauh (remote)

```
PS D:\vscode\Praktikum_APL_B2_25> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 68.02 KiB | 8.50 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/r3nddy/Praktikum_APL_B2-25.git
```

Gambar 5.3 Git Push